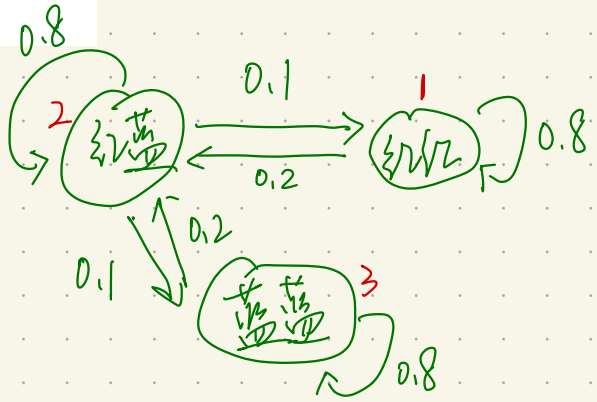
1. 在瓮中总含有两个球。球的颜色有红色与蓝色。每个时期随机地取出一个球，并且放回一个新球，新球的颜色以 0.8 的概率与取的球同色，而以 0.2 的概率为相反的颜色。如果开始时两个球都是红色，求第五次取到的球是红色的概率。

根据题意，可构建如右图所示的马尔可夫链。



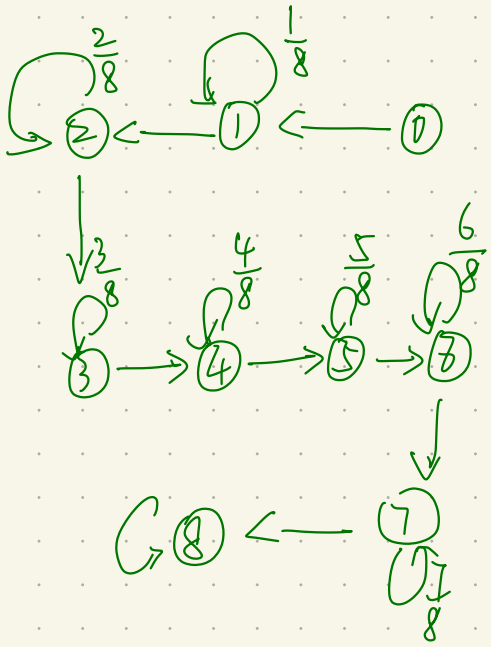
$P_0=(1,0,0)$

$$P=\begin{array}{c}1\\2\\3\end{array}\begin{pmatrix}0.8 & 0.2 & 0\\ 0.1 & 0.8 & 0.1\\ 0 & 0.2 & 0.8\end{pmatrix}$$

$P_0P^4=(0.4872,\ 0.4352,\ 0.0776)$

$P\{$第五次取到的球是红色$\}=0.4872+0.4352\times\frac{1}{2}+0.0776\times 0=0.7048$

2. 假定球逐个地被分配到 8 个瓮中，各球以相等的可能放到其中任意一个瓮中。问在分配 9 次后，其中恰有 3 个瓮不是空的概率是多少？



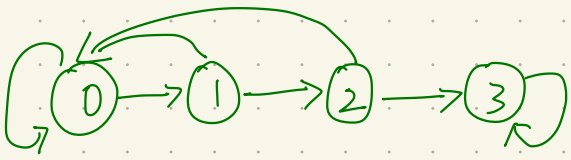
如右图所示，构建非空瓮数N的马尔可夫链。

$$P^9\approx\begin{pmatrix}0,&0,&0,&0,&0.10,&0.35,&0.40,&0.15\\ 0,&0,&0,&0,&0.05,&0.27,&0.43,&0.25\\ 0,&0,&0,&0,&0.03,&0.18,&0.42,&0.37\\ 0,&0,&0,&0,&0.01,&0.11,&0.37,&0.51\\ 0,&0,&0,&0,&0,&0.05,&0.29,&0.66\\ 0,&0,&0,&0,&0,&0.02,&0.18,&0.80\\ 0,&0,&0,&0,&0,&0,&0.08,&0.92\\ 0,&0,&0,&0,&0,&0,&0,&1\end{pmatrix}$$

$P_0=(1,0,0,0,0,0,0,0)$，故分配9次后，恰有3个瓮不是空的概率近似为0。

3. 在一系列独立抛掷一个公平硬币的试验中，以 N 记直至出现连续 3 次正面时的抛掷次数。求

- $P(N\le 8)$
- $P(N=8)$



如右图所示，构造连续正面次数的马尔可夫链。

$$P=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0\\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0\\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

$P_0=(1,0,0,0)$

$P_0P^8=(0.32,0.17,0.09,0.42)$

故 $P(N\le 8)=0.42$.

$P_0P^7=(0.34,0.19,0.10,0.37)$

$P(N=8)=P\{N\le 8\}-P\{N\le 7\}$

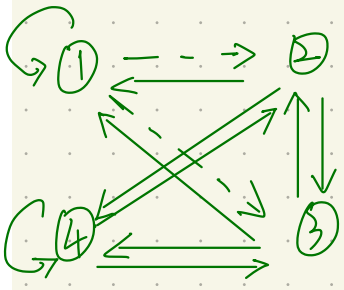
$=0.42-0.37$

$=0.05$

4. 考虑 4 状态 Markov 链，转移概率矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 & 0 \\ 1/3 & 0 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1/6 & 1/3 & 1/2 \end{pmatrix}$$

计算从各状态出发到状态 1 的平均首次到达时间，及从状态 1 出发到各状态的平均首次到达时间。



从1出发，到达2，有

$$\begin{cases} V_1 = 1 + P_{13}V_3 + P_{11}V_1 = 1 + \frac{1}{4}V_3 + \frac{1}{2}V_1 \\ V_3 = 1 + P_{31}V_1 + P_{34}V_4 = 1 + \frac{1}{3}V_1 + \frac{1}{3}V_4 \\ V_4 = 1 + P_{43}V_3 + P_{44}V_4 = 1 + \frac{1}{3}V_3 + \frac{1}{2}V_4 \end{cases} \quad 解得 \begin{cases} V_1 = \frac{43}{11} \\ V_3 = \frac{42}{11} \\ V_4 = \frac{50}{11} \end{cases}$$

到达3有

$$\begin{cases} V_1 = 1 + P_{11}V_1 + P_{12}V_2 = 1 + \frac{1}{2}V_1 + \frac{1}{4}V_2 \\ V_2 = 1 + P_{21}V_1 + P_{24}V_4 = 1 + \frac{1}{3}V_1 + \frac{1}{3}V_4 \\ V_4 = 1 + P_{42}V_2 + P_{44}V_4 = 1 + \frac{1}{6}V_2 + \frac{1}{2}V_4 \end{cases} \quad 解得 \begin{cases} V_1 = \frac{47}{13} \\ V_2 = \frac{42}{13} \\ V_3 = \frac{40}{13} \end{cases}$$

到达4有：

$$\begin{cases} V_1 = 1 + P_{11}V_1 + P_{12}V_2 + P_{13}V_3 = 1 + \frac{1}{2}V_1 + \frac{1}{4}V_2 + \frac{1}{4}V_3 \\ V_2 = 1 + P_{21}V_1 + P_{23}V_3 = 1 + \frac{1}{3}V_1 + \frac{1}{3}V_3 \\ V_3 = 1 + P_{31}V_1 + P_{32}V_2 = 1 + \frac{1}{3}V_1 + \frac{1}{3}V_2 \end{cases} \quad 解得 \begin{cases} V_1 = 7 \\ V_2 = 5 \\ V_3 = 5 \end{cases}$$

从各点出发，到达1有：

$$\begin{cases} V_2 = 1 + P_{23}V_3 + P_{24}V_4 = 1 + \frac{1}{3}V_3 + \frac{1}{3}V_4 \\ V_3 = 1 + P_{32}V_2 + P_{34}V_4 = 1 + \frac{1}{3}V_2 + \frac{1}{3}V_4 \\ V_4 = 1 + P_{42}V_2 + P_{43}V_3 + P_{44}V_4 = 1 + \frac{1}{6}V_2 + \frac{1}{3}V_3 + \frac{1}{2}V_4 \end{cases} \quad 解得 \begin{cases} V_2 = 5 \\ V_3 = 5 \\ V_4 = 7 \end{cases}$$

综上，从2,3,4出发，到达1的平均首次时间分别为 5,5,7 ；从1出发到达2,3,4的平均首次时间分别为 $\frac{43}{11}, \frac{47}{13}, 7$

5. 甲，乙，丙三人玩游戏。试讨论规则的公平性：丙是仲裁，掷一均匀硬币多次。

1. 若第一次出现正面，则甲胜；否则，乙胜。
2. 若前三次出现的是“正正反”，则甲胜；若前三次出现的是“正正正”，则乙胜；其他情形，和。
3. 依次记录掷硬币结果，若“正正反”先出现，则甲胜；若“正正正”先出现则乙胜。
4. 依次记录掷硬币结果，若“正正反”先出现，则甲胜；若“正反反”先出现，则乙胜。

① 掷均匀硬币1次，出现正面或反面的概率相同，故规则①是公平的.

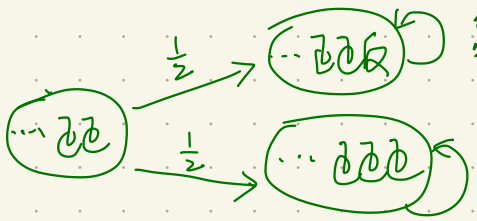
② 对于甲乙而言，只需讨论 $P\{正正反\}$ 是否等同于 $P\{正正正\}$. 设 X_i 是第 i 次的投掷结果，

$$P\{正正反\} = P\{X_1 = 正\}P\{X_2 = 正\}P\{X_3 = 反\}$$

$$P\{正正正\} = P\{X_1 = 正\}P\{X_2 = 正\}P\{X_3 = 正\}$$

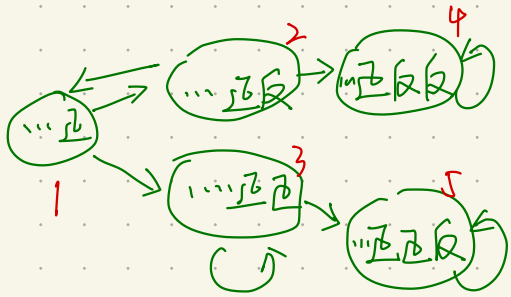
由于 $P\{X_3 = 反\} = P\{X_3 = 正\}$，故规则②是公平的。

③ 对于"正正反"与"正正正"而言，二者都是在"正正"出现之后才能出现，且在"正正"出现后等概率转移状态"正正反"或"正正正"，即可构造右图所示的马尔可夫链，



故规则③是公平的

④ 根据题意，可构造如右图所示的马尔可夫链，其中"…X"表示序列以X为结尾，特别地，若AB且存在节点"…B"与"…AB"，则AB属于"…AB"



$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

设从状态 i 落入吸收态 k 的概率为 q_{ik}，有

$$\begin{cases} q_{14} = P_{12}q_{24} + P_{21}q_{14} = \frac{1}{2}q_{24} \\ q_{24} = P_{24} + P_{21}q_{14} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}q_{14} \end{cases}$$

$$\begin{cases} q_{15} = P_{13}q_{35} = \frac{1}{2}q_{35} \\ q_{35} = P_{35} + P_{33}q_{35} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}q_{35} \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} q_{14} = \frac{2}{3} \\ q_{15} = \frac{1}{2} \end{cases}$

由于 $q_{14} > q_{15}$，故规则④不公平

附：该题用平均首次到达时间计算不出来.

各点到达4的平均首达时间满足
$$\begin{cases} v_1 = 1 + P_{12}v_2 + P_{13}v_3 \\ v_2 = 1 + P_{21}v_1 \\ v_3 = 1 + P_{33}v_3 + P_{35}v_5 \\ v_5 = 1 + P_{55}v_5 \end{cases}$$
得 $v_1 = \frac{10}{3}$

同理，到5，有
$$\begin{cases} v_1 = 1 + P_{12}v_2 + P_{12}v_3 \\ v_2 = 1 + P_{21}v_1 + P_{21}v_4 \\ v_3 = 1 + P_{33}v_3 \\ v_4 = 1 + P_{44}v_6 \end{cases}$$
得 $v_1 = \frac{10}{3}$